

線形代数 第3回：行列の積と逆行列で連立方程式を解く

このノートでは、行列の積、逆行列、そして逆行列を使った連立方程式の解き方を整理する。

目次

1. 今回の目標
 2. 行列はなぜ重要か
 3. 行列の積
 4. 行列の積では順番が大事
 5. 逆行列の復習
 6. 2次正方行列の逆行列
 7. 逆行列と連立方程式
 8. 例題：連立方程式を逆行列で解く
 9. 解が無数にある場合
 10. 練習問題
 11. 今回のまとめ
-

1. 今回の目標

今回の目標は、次の1つである。

> 連立方程式を行列で解けるようになる。

そのために、まず行列の積を確認し、次に逆行列を使って連立方程式を解く流れを学ぶ。

2. 行列はなぜ重要か

行列は、たくさんの数をまとめて扱うための道具である。

例えば、次のようなものを行列で表せる。

- - 連立方程式の係数
- - 画像の画素の並び
- - 画像処理に使う変換
- - 平面や空間の回転、拡大、縮小

画像も、細かく見ると数の集まりとして扱える。したがって、画像を加工することも、行列に対する計算として考えられる。

3. 行列の積

次の2つの行列を考える。

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$$

行列の積は、左の行列の「行」と右の行列の「列」をかけ合わせて計算する。

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$$

計算の見方

左上の成分は、左の1行目と右の1列目から作る。

$$ae + bg$$

右上の成分は、左の1行目と右の2列目から作る。

$$af + bh$$

左下の成分は、左の2行目と右の1列目から作る。

$$ce + dg$$

右下の成分は、左の2行目と右の2列目から作る。

$$cf + dh$$

ポイント

行列の積では、計算する順番を覚えることが大切である。

> 左の「行」と右の「列」を対応させて計算する。

4. 行列の積では順番が大事

普通の数では、かけ算の順番を変えても答えは同じである。

$$2 \times 3 = 3 \times 2$$

しかし、行列では一般に順番を変えると答えが変わる。

$$AB \neq BA$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

まず、AB を計算する。

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

次に、BA を計算する。

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

したがって、

$$AB \neq BA$$

である。

ポイント

行列の積では、左右の順番を勝手に入れ替えてはいけない。

5. 逆行列の復習

数では、a に対して

$$a \cdot \frac{1}{a} = 1$$

となる $\frac{1}{a}$ を逆数という。

行列にも、逆数のような役割をする行列がある。それを **逆行列** という。

行列 A に対して、

$$AX = XA = E$$

となる行列 X があるとき、X を A の逆行列といい、

$$X = A^{-1}$$

と書く。

つまり、

$$AA^{-1} = E, A^{-1}A = E$$

である。

ここで、E は単位行列である。

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6. 2次正方行列の逆行列

2次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

の行列式は、

$$\det A = ad - bc$$

である。

このとき、 $\det A \neq 0$ なら、逆行列は次の公式で求められる。

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

の逆行列を求める。

まず、行列式を求める。

$$\begin{aligned}\det A &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times 4 - 3 \times 2 \\ &= 4 - 6 \\ &= -2\end{aligned}$$

次に、公式に代入する。

$$\begin{aligned}A^{-1} &= \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

したがって、

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

である。

7. 逆行列と連立方程式

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 3x - 5y = 16 \end{cases}$$

これは、行列を使って次のように書ける。

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 16 \end{pmatrix}$$

ここで、

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 \\ 16 \end{pmatrix}$$

とおくと、

$$AB = C$$

と書ける。

両辺に左から A^{-1} をかける。

$$A^{-1}AB = A^{-1}C$$

$A^{-1}A = E$ なので、

$$EB = A^{-1}C$$

したがって、

$$B = A^{-1}C$$

となる。

ポイント

逆行列を使うと、連立方程式の解を

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} \text{\texttt{\textbackslash text右辺1}} \\ \text{\texttt{\textbackslash text右辺2}} \end{pmatrix}$$

という形で求められる。

8. 例題：連立方程式を逆行列で解く

次の連立方程式を解く。

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 3x - 5y = 16 \end{cases}$$

行列で表すと、

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 16 \end{pmatrix}$$

である。

1. 逆行列を求める

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$$

とする。

$$\begin{aligned}\det A &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times (-5) - 1 \times 3 \\ &= -5 - 3 \\ &= -8\end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned}A^{-1} &= \frac{1}{-8} \begin{pmatrix} -5 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

2. $B = A^{-1}C$ を計算する

$$\begin{aligned}B &= A^{-1}C \\ &= \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 16 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 16 \\ -16 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

より、

$$x = 2, y = -2$$

である。

9. 解が無限にある場合

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x - 4y = 2 \\ 2x - 8y = 4 \end{cases}$$

2つ目の式は、1つ目の式を2倍しただけである。

$$2(x - 4y = 2) \rightarrow 2x - 8y = 4$$

つまり、実質的には式が1本しかない。

この場合、

$$x - 4y = 2$$

から、

$$x = 2 + 4y$$

となる。

y には好きな値を代入できるので、解は無限にある。

例えば、

$$y = 0, 1, 2, 3, \dots$$

とすると、

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \end{pmatrix}, \dots$$

のように、いくらでも解が出てくる。

行列で見ると

この連立方程式は、

$$\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

と書ける。

係数行列を

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -8 \end{pmatrix}$$

とすると、

$$\begin{aligned}\det A &= \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times (-8) - (-4) \times 2 \\ &= -8 - (-8) \\ &= 0\end{aligned}$$

したがって、 A^{-1} は存在しない。

逆行列の公式を使おうとすると、

$$\frac{1}{\det A} = \frac{1}{0}$$

が出てくる。これは計算できない。

ポイント

逆行列を使って解くには、係数行列の行列式が 0 ではないことが必要である。

$$\det A \neq 0$$

なら、逆行列を使って解ける。

$$\det A = 0$$

なら、逆行列を使っては解けない。

10. 練習問題

問題1

次の連立方程式を解く。

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2x + y = 15 \end{cases}$$

行列で表す。

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 15 \end{pmatrix}$$

係数行列を

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。

$$\begin{aligned}\det A &= \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times 1 - (-2) \times 2 \\ &= 1 + 4 \\ &= 5\end{aligned}$$

したがって、

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

である。

よって、

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 15 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 30 \\ 15 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

したがって、

$$x = 6, y = 3$$

である。

問題2

次の連立方程式を解く。

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 3x - 2y = -1 \end{cases}$$

行列で表す。

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix}$$

係数行列を

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

とする。

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 2 \times (-2) - 3 \times 3 \\ &= -4 - 9 \\ &= -13 \end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{-13} \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

である。

よって、

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 16 - 3 \\ 24 + 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 13 \\ 26 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

したがって、

$$x = 1, y = 2$$

である。

11. 今回のまとめ

今回の内容で特に大切なのは、次の5つである。

1. 行列の積は「行」と「列」で計算する

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$$

2. 行列の積は順番が大事

一般に、

$$AB \neq BA$$

である。

3. 逆行列は単位行列を作る行列である

$$AA^{-1} = E, A^{-1}A = E$$

4. 2次正方行列の逆行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

のとき、

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

ただし、

$$ad - bc \neq 0$$

である。

5. 連立方程式は行列で解ける

連立方程式を

$$AB = C$$

の形にできれば、

$$B = A^{-1}C$$

で解を求められる。

ただし、これは A^{-1} が存在する場合に限る。